



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 23, 2025

NUCLEOTECNOLOGÍA NEURONAL APLICADA A LA EDICIÓN DE CIRCUITOS SINÁPTICOS

Abstract

La edición de circuitos sinápticos mediante nucleotecnología neuronal es una frontera emergente en neurociencia, que implica la manipulación precisa del núcleo de neuronas para modular expresión génica, plasticidad sináptica y conectividad. Este artículo examina: (1) la arquitectura genómica del sistema nervioso, incluyendo estructura espacial, temporalidad del genoma neuronal, regulación epigenética; (2) tecnologías de direccionamiento nuclear en células post-mitóticas: CRISPR (y variantes), vectores, nanopartículas, nanorobots, optogenética nuclear, desafíos de entrega y especificidad; (3) modelos de codificación bioinformática del genoma neuronal: cómo analizar, predecir y simular efectos sobre circuitos sinápticos a partir de datos genómica, transcriptómica, epigenómica. Se discuten los avances recientes, los retos y los posibles experimentos de seguimiento para validar intervenciones sinápticas basadas en edición nuclear.

Palabras clave: nucleotecnología neuronal; circuito sináptico; edición génica; post-mitosis; arquitectura genómica; optogenética; vectores nano; modelos bioinformáticos; plasticidad sináptica.

Arquitectura genómica del sistema nervioso

Estructura genómica en neuronas

Las neuronas presentan complejidades únicas en la estructura del genoma:

- Heterocromatina y cromatina activa: En neuronas maduras, la distribución cromatínica es heterogénea. Regiones de heterocromatina nuclear (lamina nuclear, pericentromérica) parecen contribuir al mantenimiento de la identidad celular y supresión de genes promiscuos. Regiones de cromatina abierta permiten respuestas rápidas ante estímulos, expresión de genes de plasticidad.
- Dominios topológicos y bucles reguladores: Los TADs (topologically associating domains), bucles entre enhancers/promotores, insuladores, silencers, estructuras de 3D cromosómico que condicionan qué elementos reguladores pueden tener contacto físico con genes determinados. En neuronas, durante el desarrollo y actividad, dichos dominios pueden reconfigurarse.
- Estructura temporal/dinámica del genoma: Neuronas en reposo vs activadas presentan diferencias en accesibilidad de cromatina, modificaciones epigenéticas (metilación, acetilación de histonas), remodelación de nucleosomas, transcripción inducible de genes inmediatos tipo IEGs (Immediate Early Genes). Además, envejecimiento o enfermedad modifican esta arquitectura: pérdida de heterocromatina, deriva epigenética, daño de ADN.

Implicaciones para plasticidad sináptica

- Expresión de genes ligados a plasticidad (BDNF, c-fos, Arc, etc.) depende de que su promotor y enhancers estén accesibles, que los bucles promotor-enhancer estén en proximidad física, que remodeladores de cromatina puedan intervenir.
- Variaciones en epigenética inducible permiten la consolidación sináptica, memoria a largo plazo. Si la estructura genómica no permite reorganización flexible, la plasticidad puede estar limitada.
- Las mutaciones o variantes reguladoras no codificantes (promotores, enhancers, silencers) pueden tener efectos sustanciales en circuitos sinápticos sin alterar secuencias de proteínas codificantes.

Tecnologías de direccionamiento nuclear en células post-mitóticas

Las neuronas maduras (post-mitóticas) presentan barreras adicionales para edición génica o intervención nuclear:

- No dividen: por tanto, los mecanismos de reparación de ADN que utilizan homología (HDR) son muy inefficientes.
- Envío de vectores al núcleo, atravesando citoplasma, posibles respuestas inmunes, degradación, etc.

Aquí describo tecnologías, ejemplos y retos.

CRISPR y variantes en neuronas post-mitóticas

- HDR en neuronas maduras: Un estudio de Nishiyama et al. (2017) (“Virus-Mediated Genome Editing via Homology-Directed Repair is possible in mature postmitotic neurons”) demostró que HDR puede lograrse en neuronas maduras del cerebro de ratón, combinando CRISPR-Cas9 con plantillas de reparación homóloga. ([PMC](#))
- Método TKIT: Fang et al., 2021, introducen TKIT guides, un método basado en CRISPR/Cas9 para mejorar la eficiencia de “knock-in” (KI) en células post-mitóticas. Mejora fidelidad y confiabilidad. ([eLife](#))
- CRISPRa / dCas9 activador: Sistemas de activación/transcripción sin cortar ADN, usando dCas9 fusionado con activadores, para modular expresión de genes como BDNF en neuronas maduras. Un ejemplo está en sistemas optimizados para neuronas, capaces de regular transcriptos específicos, variantes de transcripción, efecto in vivo. ([Neuroscience News](#))
- Limitaciones recientes: Algunos estudios muestran que enzimas asociadas a CRISPR pueden estar mal localizadas (mislocalizadas) en neuronas post-mitóticas, lo que reduce eficacia si no llegan adecuadamente al núcleo. ([BioRxiv](#))

Vectores, nanopartículas y nanorobots

- Nanopartículas para entrega nuclear: Recientemente se han desarrollado nanopartículas de óxido de hierro recubiertas con block copolímeros de sulfobetaina-fosfonato, que pueden ser “sigilosas” (stealth) y dirigirse al núcleo para manipular un locus genómico específico mediante fuerzas magnéticas, en células vivas. Esto permite micromanipulación magnética del genoma. ([arXiv](#))
- Nanorobots / motile targeting: Aunque muchos estudios se centran en cáncer, los principios de nanorobots autónomos, activos o dirigidos externamente, sugieren posibilidad de cargar vectores genéticos, factores epigenéticos u otras moléculas a neuronas específicas. ([Frontiers](#))
- Optogenética nuclear / optogenética mejorada: La optogenética clásica actúa sobre membrana celular (canales, bombas iónicas). Hay avances para mejorar focalización, reducir potencia, aumentar eficacia (por ejemplo mediante lentes microséricas que crean “nanojets fotónicos”) para estimular neuronas con menor daño off-target. Aunque no todos los enfoques actúan directamente sobre el núcleo, la optogenética puede combinarse con sistemas de control génico inducible (por luz) para activar promotores, dCas9, etc. ([PMC](#))

Retos específicos de direccionamiento nuclear en neuronas maduras

- Transporte nuclear: necesita señal nuclear (NLS), vector adecuado, tamaño de carga

genética limitado.

- Difusión citoplasmática, degradación del ARN, respuesta inmune.
- Potencia de entrega de transgenes: vector viral (AAV, lentivirus) tiene limitaciones en tamaño de inserción.
- Riesgo de efectos off-target, daño al ADN, mutaciones no deseadas, perturbaciones epigenéticas.

Modelos de codificación bioinformática del genoma neuronal

Para diseñar, predecir, simular intervenciones en circuitos sinápticos usando edición nuclear, se requieren modelos bioinformáticos robustos.

Tipos de datos requeridos

- Secuenciación genómica completa (variedades genéticas, variantes reguladoras, SNPs, regiones no codificantes).
- Transcriptómica (idealmente single-cell, single-nucleus) para ver qué genes se expresan en neuronas específicas, en estados de actividad.
- Epigenómica: perfiles de metilación de ADN, marcadores de histonas, accesibilidad de cromatina (ATAC-seq, DNase-seq).
- Datos 3D cristalográficos genómicos: Hi-C, Micro-C, Capture-C para contacto espacial de regiones reguladoras/promotoras/enhancers.
- Datos temporales: series de tiempo tras estimulación, aprendizaje, enfermedad, envejecimiento.

Modelos y herramientas computacionales

- Modelos de predicción de expresión génica regulada: redes reguladoras que incorporan enhancers/promotores, combinaciones de factores de transcripción, respuesta a modificaciones epigenéticas. Modelos de aprendizaje automático (machine learning, deep learning) que integran los distintos niveles.
- Simulaciones de edición genética: modelar las consecuencias de insertar/activar/apagar genes, variar promotores, modificar bucles cromosómicos, etc., y predecir cambios en plasticidad sináptica.
- Modelado espacial-temporal: simular dinámicas de expresión génica durante la actividad sináptica, plasticidad inducida, consolidación, memoria, recuperación tras daño.

Ejemplos recientes

- CRISPR-GO: sistema para posicionar loci genómicos en compartimentos nucleares induciblemente, para estudiar efectos espaciales de localización genómica sobre expresión. Permite control reversible. (Cell)
- Herramientas primer para CRISPR en neuronas (“CRISPR for neuroscientists”) discuten aplicaciones, limitaciones, buenas prácticas para edición en cerebro adulto. (ScienceDirect)
- Modelos de optogenética con óptoelectrodos nanofotónicos: sondas implantables que focalizan luz sobre regiones específicas del soma neuronal para estimular con precisión, lo que puede reducir efectos off-target y permitir combinaciones génicas inducibles por luz. (arXiv)

Programas de seguimiento (seguimiento de intervenciones y medidas)

Para avanzar con seguridad y eficacia, estos son programas de seguimiento propuestos:

Objetivo	Método / instrumentación	Cobertura temporal / espacial	Métricas principales
Seguimiento de eficiencia de edición en neuronas post-mitóticas	Uso de CRISPR/HDR, CRISPRa, TKIT, etc.; trazadores fluorescentes o epítomos knock-in; secuenciación single-cell/ núcleo	En modelos animales (ratón, primate) y cultivos neuronales; seguimiento desde pocas horas hasta semanas; varios tipos neuronales	Porcentaje de neuronas editadas; localización nuclear de Cas enzimas; expresión funcional del gen modificado; efecto sináptico (medición de EPSP/IPSP, plasticidad); off-target
Seguimiento del tráfico nuclear de vectores / nanopartículas	Imágenes in vivo / ex vivo; marcado de vectores con reporteros; usar nanopartículas magnéticas con seguimiento; contraste; microscopía super-resolución	cultivos neuronales, organoides, tejido vivo; seguimiento agudo y crónico	Cuántas partículas llegan al núcleo; degradación; retención; toxicidad; efecto sobre expresión génica basal
Evaluación funcional sináptica tras edición	Electrofisiología (patch clamp, MEA), optogenética, registro in vivo; estimulación aprendizaje / plasticidad	Animales o cultivos; estimulación controlada; seguimiento días-semanas	Potenciación / depresión sináptica; cambios morfológicos sinápticos (espinas dendríticas); expresión de genes de plasticidad; cambios estructurales ultraestructurales

Objetivo	Método / instrumentación	Cobertura temporal / espacial	Métricas principales
Modelado predictivo y correlación genómica-funcional	Integrar datos genómicos, epigenómicos, transcriptómicos con datos de plasticidad; usar ML / redes neuronales bioinformáticas	Datasets multi-modal; comparación inter-especies; validation experimental de predicciones	Precisión de predicción; correlación entre cambios génicos y cambios sinápticos; identificación de elementos reguladores clave; robustez del modelo Índice de mutaciones off-target; nivel de expresión ectópica; efectos neuroinflamatorios; morfología celular anómala; comportamiento / cognición alterada
Seguimiento de seguridad y expresión no deseada	Análisis de mutaciones off-target, integración no deseada, estrés celular, daño al ADN, respuesta inmune	Preclínico, crónico; vectores virales / nanopartículas; escalas moleculares, celulares, conductuales	

Conclusiones

- La arquitectura genómica del sistema nervioso, con su estructura espacial y dinámica temporal, es el andamiaje que condiciona cómo intervenciones nucleares pueden modificar circuitos sinápticos.
- Las neuronas maduras, al ser post-mitóticas, plantean retos al uso de edición génica basada en HDR; sin embargo, variantes como TKIT, CRISPRa, CRISPR-GO, vectores y nanopartículas específicas permiten superar algunas barreras.
- Modelos bioinformáticos que integren datos genómico, epigenómico, espacial y temporal son esenciales para diseñar intervenciones eficaces, minimizar off-target y validar resultados funcionales (plasticidad sináptica, conectividad).
- Si bien hay evidencia de edición en neuronas maduras, muchos estudios aún son preclínicos, con limitaciones de entrega, eficiencia, toxicidad y especificidad.

Resumen

- Neuronas post-mitóticas requieren métodos de edición que funcionen fuera de fase de división celular; HDR es de baja eficiencia, se usan alternativas: CRISPRa, TKIT, vectores AAV, nanopartículas.
- Los componentes reguladores no codificantes (enhancers, promotores, silencers, arquitectura 3D/genómica) son tan importantes como los genes codificantes para

determinar plasticidad sináptica.

- Nanopartículas funcionalizadas pueden dirigirse al núcleo para manipular loci específicos o inducir cambios epigenéticos, siempre que posean señales de localización nuclear, biocompatibilidad, bajo daño off-target.
- Optogenética avanzada (mejor focalización lumínica, óptoelectrodos nanofotónicos) puede integrarse con edición génica inducible por luz para controlar expresión de genes en neuronas específicas.
- Modelos bioinformáticos multi-modales (genoma, epigenoma, transcriptoma, datos 3D, datos funcionales sinápticos) permiten simular, predecir efectos de edición y priorizar targets.
- Programas de seguimiento rigurosos son necesarios para evaluar eficiencia, funcionalidad sináptica, precisión nuclear, seguridad y efectos no previstos.

Referencias

1. Nishiyama, J. et al., *Virus-Mediated Genome Editing via Homology-Directed Repair is possible in mature postmitotic neurons* (2017) — demuestra HDR en neuronas maduras de ratón, lo que abre camino para “knock-in” funcional en células post-mitóticas. (PMC)
2. Fang, H. et al., *An optimized CRISPR/Cas9 approach for precise genome editing in post-mitotic cells (TKIT guides)* (2021) — mejora la eficiencia de edición KI en células no divididas; relevante para intervenciones sinápticas duraderas. (eLife)
3. “CRISPR for neuroscientists” (Kalamakis et al., 2023) — resumen actualizado de aplicaciones de CRISPR en neuronas, limitaciones, buenas prácticas, incluyendo direccionamiento nuclear. (ScienceDirect)
4. Delille, F., Balloul, E. et al., *Sulfobetaine-Phosphonate Block Copolymer Coated Iron Oxide Nanoparticles for Genomic Locus Targeting and Magnetic Micromanipulation in the Nucleus of Living Cells* (2025) — nanopartículas dirigidas al núcleo que permiten manipulación magnética de loci específicos; clave para precisión espacial/fuerzas mecánicas. (arXiv)
5. Singh, A. V. et al., *Emerging Application of Nanorobotics and Artificial ...* (2021) — visión general de nanomateriales terapéuticos, incluyendo posibles aplicaciones en sistema nervioso, aunque muchas aún conceptuales. (Publicaciones ACS)
6. Guo, J. et al., *Photonic Nanojet-Mediated Optogenetics* (2022) — usa microsferas para focalizar luz que mejora eficacia optogenética en neuronas, reduciendo potencia óptica requerida; importante para combinar con edición génica inducible. (PMC)

Caso práctico: intervención nucleotecnológica en el circuito hipocampal CA3→CA1 para potenciar plasticidad sináptica

Objetivo experimental (hipótesis)

Inducir, mediante una intervención combinada (A) edición/activación nuclear dirigida (CRISPRa/dCas9) de elementos reguladores de genes de plasticidad, entregada por vectores virales y nanopartículas magnéticas, y (B) estimulación opto-electrónica sincronizada, una reprogramación epigenética y transcripcional en neuronas CA1 que aumente la capacidad de LTP y mejore el rendimiento en tareas de memoria espacial en ratón adulto, sin provocar off-targets genómicos significativos ni respuesta inflamatoria inaceptable.

Diseño general del experimento (resumen en pasos)

1. Seleccionar diana(s) regulatorias: enhancers/promotores de Bdnf (isoformas relevantes), Arc, y subunidades de Camk2a. Priorizar elementos con evidencia de bucle promotor-enhancer en neuronas CA1.
2. Construcción de herramienta de activación nuclear: dCas9-VP64/p65-Rta (VPR) o dCas9-SunTag+scFv activador, guiados por gRNAs dirigidos a enhancers/promotores seleccionados; elementos optogenéticos inducibles (opto-dCas9 o CRY2/CIB1 → dimerización inducida por luz para activar dCas9-reclutamiento) para temporalizar la activación a la estimulación de circuito.
3. Vectorización y nanopartículas:
 - AAV serotipo con tropismo neuronal y buena penetración intracraneal (AAV9 o AAV-DJ; considerar AAV-PHP.eB sólo si se trabaja en ratón y se valida su tropismo para la cepa usada).
 - Nanopartículas magnéticas funcionalizadas (óxido de hierro recubierto con polímero biocompatible + señal NLS y ligando para receptor neuronal) para facilitar transporte nuclear dirigido y, si se desea, micromanipulación magnética de localización.
4. Entrega focal: inyección intrahipocampal unilateral o bilateral (CA1 dorsal), combinación de AAV para dCas9-VPR y gRNAs, nanopartículas administradas localmente o sistémicamente con retro-targeting vectorial. Posible uso de electroporación local en casos preclínicos.
5. Protocolo de estimulación: estimulación optogenética cronometrada en CA3 para inducir

actividad sincrónica y activar el sistema opto-inducible de dCas9 en CA1 (para vincular actividad neuronal con activación génica – “activity-gated gene activation”).

6. Readouts moleculares, celulares y funcionales en distintos tiempos: 24 h, 72 h, 1 semana, 4 semanas, 12 semanas.

Selección de dianas y justificación molecular

- BDNF (exones específicos/promotores dependientes de actividad): BDNF es prototípico en plasticidad y LTP; su expresión regulada en neuronas CA1 mejora potenciación y memoria espacial. Apuntar a enhancers/promotores activables por actividad permite condicionamiento dependiente de estimulación.
- ARC (Activity-regulated cytoskeleton-associated protein): IEG clave para consolidación de LTP y enucleación de cambios estructurales. Activación transitoria recurrente puede favorecer estabilización sináptica.
- Camk2a (subunidad α): modulador clave en LTP; aumentar expresión local puede potenciar respuesta post-tetánica.
- Elementos regulatorios no codificantes: enhancers con contactos físicos consolidados en CA1 (elegidos a partir de Hi-C / Capture-C en muestras piloto), p. ej. enhancers sensibles a CREB o cAMP.

Criterio de priorización: seleccionar loci con evidencia funcional en literatura, presencia de bucles con promotor en Hi-C de hipocampo y accesibilidad en ATAC-seq de neuronas CA1.

Herramientas moleculares y su configuración práctica

A. Sistema de activación nuclear inducible por actividad

- dCas9-VPR bajo promotora neuronal (hSyn o Camk2a promoter for excitatory neurons).
- gRNAs: multiplexados (3–6 por gen/elemento) dirigidos a región promotora/enhancer. Usar gRNA optimizados (minimizar off-target con CRISPR design tools).
- Control opto-inducible: dCas9 acoplado a sistema CRY2/CIB1 o Magnets (sistemas que inducen reclutamiento transcriptor por luz azul) para que la activación se produzca sólo con estimulación óptica en ventana temporal definida (evitar activación constitutiva). Esto vincula actividad sináptica con edición transcripcional.

B. Vectores y nanopartículas

- AAV: dos vectores (limitaciones de carga):
 - AAV-dCas9-VPR (o versión fragmentada split-dCas9 con reensamblado intein si el tamaño excede). Título objetivo intracraneal: $1e12$ – $1e13$ vg/ml; volúmenes ~ 0.5 – 1.0 μ l/

bolsa por sitio; ajustar según animal.

- AAV-gRNA (multiplexado) con reportero fluorescent (GFP/mCherry) para identificar neuronas transducidas.
- Nanopartículas magnéticas: óxido de hierro (SPION) recubierto con PEG-zwitterion y conjugado con péptido de unión neuronal (rabies glycoprotein fragment o tetanus toxin fragment) para mejorar tráfico retrogrado; además portar señal NLS para favorecer importación nuclear de cargas pequeñas (e.g., ARN guía, proteínas Cas pequeñas o cofactores). Administrar localmente co-inyectadas o sistémicamente con targeting validado.
- Opcional: uso de exosomas cargados con gRNAs para mimetizar rutas neuronales naturales.

Procedimiento experimental (cronograma y pasos)

Fase 0 — Preparación y validación in vitro (4–8 semanas)

- Diseñar y validar gRNAs en cultivo neuronal primario (hipocampo).
- Testar opto-dCas9 inducible en cultivos para confirmar que la luz activa transcripción solo en condiciones de estimulación.
- Evaluar toxicidad de nanopartículas in vitro (MTT, ROS, γ H2AX).
- Seleccionar combos con mayor eficacia y menor toxicidad.

Fase 1 — Cirugía e inyección en animales (día 0)

- Sujetos: ratones adultos (8–12 semanas), n suficiente (p. ej. $n \geq 10$ por grupo condicionando poder estadístico); grupos: tratamiento (AAV+dNanop+opto), control vector vacío, control nanopartículas solamente, sham.
- Inyección estereotáxica bilateral en CA1 (dorsal) con mezcla AAVs y nanopartículas. Implante de fibra óptica sobre CA3 para estimulación controlada.

Fase 2 — Inducción (días 7–21)

- Permitir expresión viral (1 semana mínimo).
- Iniciar sesiones de estimulación opto (por ejemplo 20 Hz, 1 s trains, repetidos en bloques que emulan patrones de aprendizaje) combinadas con luz que activa dCas9-opto para windows de 30–60 min/día durante 3–7 días según protocolo. Esto vincula actividad con activación génica (activity-dependent targeting).

Fase 3 — Medición molecular y funcional (post-inducción: 24 h, 72 h, 1 semana, 4

semanas, 12 semanas)

- Molecular:
 - qPCR y RNA-seq (single-cell/nuclei) en CA1 para medir aumento de Bdnf, Arc, Camk2a y cascada de genes downstream; ATAC-seq para accesibilidad; ChIP-seq para H3K27ac y H3K4me1 en enhancers; Hi-C / Capture-C para observar remodelado de bucles promotora-enhancer.
 - Amplicon-seq/GUIDE-seq/CHANGE-seq para detectar off-targets CRISPR.
- Celular:
 - IHC para marcadores: NeuN (neuronal), GFAP (astrocitos), Iba1 (microglia), γ H2AX (daño ADN), caspasa-3 (apoptosis).
 - EM en sinapsis para densidad de espinas y ultraestructura.
- Funcional:
 - Electrofisiología ex vivo (rebanadas hipocámpicas): medir EPSP, índice de LTP (tetanic stimulation), PPF (paired-pulse facilitation).
 - In vivo: registro de unidad y LFP si procede (opcional).
 - Comportamiento: Morris water maze, Barnes maze, y ensayos de memoria contextual; comparar desempeño tratamiento vs controles en retención y adquisición.

Resultados esperados (predicciones)

Moleculares

- Aumento robusto y localizado de transcripción de Bdnf (isoformas actividad-dependientes), Arc y Camk2a en neuronas CA1 transducidas.
- Incremento de marcadores de cromatina activa (H3K27ac) en enhancers diana; mayor contacto físico entre promotor y enhancer (detectable por Capture-C / Hi-C local).
- Ausencia de mutaciones fuera de dianas por diseño y verificación (off-target < umbral establecido).

Celulares y funcionales

- Mayor densidad de espinas dendríticas en neuronas CA1 tratadas; incremento en magnitud y sostenimiento de LTP en slices.
- Mejor desempeño en tareas de aprendizaje espacial (reducción del tiempo de búsqueda en

MWM, mejor retención a 24–72 h y 7 días).

- Sin aumento significativo de gliosis crónica o apoptosis.

Análisis de riesgos y parámetros de seguridad

- Off-target genómico: emplear diseño gRNA con score alto; usar dCas9 activador (no nucleasa) para evitar cortes. Validar con GUIDE-seq / Amplicon-seq.
- Respuesta inflamatoria: evaluar IL-1 β , TNF- α , IL-6 nivel local y sistémico; si se observa aumento, reducir dosis o usar recubrimientos biocompatibles.
- Toxicidad de nanopartículas: establecer Dosis Máxima Tolerable (DMT) in vitro antes de in vivo; controlar ROS y γ H2AX.
- Efectos de memoria no deseados o estereotipias: control comportamental fino y panel de tests de ansiedad/locomoción.
- Seguridad fisiológica: monitorizar peso, actividad, señales neurológicas; retirar o neutralizar intervención si se detectan efectos adversos.

Programas de seguimiento (seguimiento longitudinal y validación)

1. Seguimiento molecular intensivo: single-cell/nucleus RNA-seq + ATAC-seq a 24 h, 7 d, 28 d y 12 semanas para evaluar persistencia y reversibilidad.
2. Seguimiento arquitectónico 3D: Capture-C/Hi-C focal a 72 h y 4 semanas para documentar cambios en bucles y TADs.
3. Seguimiento funcional: electrofisiología en slices a 72 h, 1 semana y 4 semanas; registro comportamental repetido para detectar durabilidad de efecto.
4. Seguimiento de seguridad genómico: Amplicon-seq y GUIDE-seq inmediatamente post-edición y a 4–12 semanas.
5. Seguimiento histológico: GFAP/Iba1/NeuN a 1, 4, 12 semanas; contar neuronas y evaluar degeneración.
6. Seguimiento farmacodinámico (si se usan fármacos coadyuvantes): niveles de fármaco en CSF/serum y correlación con expresión génica.

Contingencias y estrategias de mitigación

- Si off-targets detectables: cambiar a sistema CRISPRa con gRNA re-diseñados o usar sistemas epigenéticos (dCas9-TET/dCas9-DNMT) menos propensos a mutaciones.

- Si reacción inmune: switching a vectores menos inmunogénicos (AAV seromaso distintos), usar inmunosupresión breve si éticamente aceptable en modelo preclínico.
- Si nanopartículas tóxicas: testar nuevos recubrimientos (PEGylation, zwitterionic coatings) o uso de exosomas como vectores naturales.

Consideraciones éticas y de traducción

- Intervenciones nucleares en cerebro adulto que alteran memoria/plasticidad plantean consideraciones éticas serias. Cualquier paso hacia modelos superiores (primates) requiere comité ético riguroso.
- Para traslación clínica: preferir modificaciones reversibles (opto-inducibles), no-cortantes (CRISPRa), y demostrar seguridad a largo plazo antes de ensayos humanos.

Resumen

- Propuesta práctica: usar dCas9-opto inducible + gRNAs dirigidos a enhancers/promotores de Bdnf/Arc/Camk2a, vectorizados por AAV y asistidos por nanopartículas magnéticas para mejorar transporte nuclear y precisión espacial en CA1.
- Entrega: inyección intrahipocampal + estimulación optogenética en CA3 para vincular actividad con activación génica (activity-gated gene activation).
- Readouts: RNA-seq single-cell, ATAC-seq, CHIP-seq, Hi-C/Capture-C, electrofisiología ex vivo/in vivo, ensayos comportamentales (MWM, fear conditioning).
- Predicción: aumento localizado de Bdnf/Arc/Camk2a, remodelado de bucles promotor-enhancer, incremento de LTP y mejora en memoria espacial, sin mutagénesis significativa si se usa dCas9 (no nucleasa) y diseño de gRNA riguroso.
- Seguridad y seguimiento: paneles de off-target (GUIDE-seq), evaluación inflamatoria, histología, seguimiento molecular longitudinal, y estrategias de mitigación listas.
- Ética: priorizar reversibilidad, no-corte, transparencia, y comité ético estricto antes de cualquier escalado.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate